

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = 3x - 2$. Wie groß ist die Steigung?

☐ $m = -2$

☒ $m = 3$

☐ $m = 1$

☐ $m = -3$

Lösung:

In $f(x) = 3x - 2$ ist $m = 3$ die Steigung und $b = -2$ der y-Achsenabschnitt.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = -2x + 4$. Berechne $f(3)$.

Antwort: -2

Lösung:

$$f(3) = -2 \cdot 3 + 4 = -6 + 4 = -2.$$

3

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Eine Gerade verläuft durch $P_1(0 \mid 5)$ und $P_2(2 \mid 9)$. Berechne die Steigung m .

Antwort: 2

Lösung:

$$m = \frac{9 - 5}{2 - 0} = \frac{4}{2} = 2.$$

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Funktion hat den y-Achsenabschnitt $b = -3$ und die Steigung $m = 4$?

☐ $f(x) = -3x + 4$

☒ $f(x) = 4x - 3$

☐ $f(x) = 4x + 3$

☐ $f(x) = 3x - 4$

Lösung:

Mit $m = 4$ und $b = -3$: $f(x) = 4 \cdot x + (-3) = 4x - 3$.

5

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Bei welchem x -Wert hat die Gerade $f(x) = 2x - 6$ ihre Nullstelle?

Antwort: 3

Lösung:

$2x - 6 = 0 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Gerade aus zwei Punkten

Bestimme die Geradengleichung durch $A(-1 \mid -2)$ und $B(3 \mid 6)$.

Lösung:

$m = 2$, $b = 0$, also $f(x) = 2x$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Schnittpunkt zweier Geraden

Berechne den x -Wert des Schnittpunkts der Geraden $g: y = 3x - 4$ und $h: y = -x + 8$.

Antwort: 3

Lösung:

$3x - 4 = -x + 8 \rightarrow 4x = 12 \rightarrow x = 3$. (Es ist $y = 5$, also $S(3 \mid 5)$.)

8

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Gerade ist parallel zu $g: y = -\frac{2}{3}x + 5$?

☐ $y = \frac{3}{2}x + 1$

☒ $y = -\frac{2}{3}x - 4$

☐ $y = \frac{2}{3}x + 5$

☐ $y = -\frac{3}{2}x$

Lösung:

g hat $m = -\frac{2}{3}$. Nur Option b hat dieselbe Steigung.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Handytarif

Ein Handytarif kostet 9,99 € Grundgebühr plus 0,10 € pro Minute. Wie viele Minuten kannst du in einem Monat telefonieren, wenn dein Budget 19,99 € beträgt? Gib die Anzahl der Minuten an.

Antwort: 100

Lösung:

$$0{,}10 \cdot t = 19{,}99 - 9{,}99 = 10{,}00 \rightarrow t = 100 \text{ Minuten.}$$

10

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Welche Gerade verläuft durch $P(1 \mid 4)$ mit Steigung $m = -2$?

☒ $y = -2x + 6$

☐ $y = -2x + 4$

☐ $y = -2x - 2$

☐ $y = 2x + 2$

Lösung:

$$y - 4 = -2(x - 1) \rightarrow y = -2x + 2 + 4 = -2x + 6.$$

11

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jeder Geraden ihre Steigung zu.

Lösung:

Konstante Funktionen haben Steigung 0. Bei $2y = 6x - 4$ teile durch 2: $y = 3x - 2$.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Tarif-Vergleich

Tarif A: 5 € Grundgebühr + 0,15 €/Minute. Tarif B: 12 € Grundgebühr + 0,05 €/Minute. Ab wie vielen Minuten lohnt sich Tarif B?

Lösung:

Schnittpunkt bei $t = 70$ Minuten. Ab mehr als 70 Min/Monat ist Tarif B günstiger.

13

Erweitert

Krit. Denken

15 Pkt.

Eine Gerade g hat die Steigung $m = \frac{3}{4}$. Eine zweite Gerade h steht senkrecht auf g . Welche Steigung hat h ? (Gib als Dezimalzahl an.)

Antwort: -1.333

Lösung:

$$m_h = -\frac{1}{\frac{3}{4}} = -\frac{4}{3} \approx -1{,}333.$$

14

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Mia bestimmt die Geradengleichung durch $A(2 \mid 3)$ und $B(5 \mid 9)$. Finde den Fehler.

1. $m = \frac{5 - 2}{9 - 3} = \frac{3}{6} = 0{,}5$ X Fehler! Mia hat Δx und Δy vertauscht. Richtig: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{9 - 3}{5 - 2} = \frac{6}{3} = 2$.

2. Mit A : $3 = 0{,}5 \cdot 2 + b \Rightarrow b = 2$ X Fehler! Folge des falschen m . Mit dem korrekten $m = 2$: $3 = 2 \cdot 2 + b \Rightarrow b = -1$.

3. $y = 0{,}5x + 2$ X Fehler! Richtige Lösung: $y = 2x - 1$.

Lösung:

Schritt 1: Mia hat Δx und Δy vertauscht. Richtig: $m = 2$, $b = -1$, $f(x) = 2x - 1$.

15

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Skateboard-Halfpipe

Eine schiefe Ebene fällt 3 m auf 4 m horizontaler Strecke. Beschreibe die Höhe h als lineare Funktion der horizontalen Position x (in m), wenn der höchste Punkt bei $h = 3$ liegt: $h(x) = m \cdot x + b$. Was ist m ?

Antwort: -0.75

Lösung:

$$m = \frac{0 - 3}{4 - 0} = -\frac{3}{4} = -0{,}75. \text{ Damit: } h(x) = -0{,}75 \cdot x + 3.$$